TECHNICAL ARCHITECTURE // GAME SYSTEMS & COMBAT DESIGN

RPG ABILITIES & PROGRESSION SYSTEMS

AnÃ¡lisis TÃ©cnico y Marco de DiseÃ±o de Sistemas de Habilidades en Videojuegos de Rol



COMBAT & SYSTEMS DESIGNER:
Salvador Bernades

INSTITUCIÃ³N ACADÃ©MICA:
Universitat PolitÃ¨cnica de Catalunya (UPC)

GRADO / TITULACIÃ³N:
DiseÃ±o y Desarrollo de Videojuegos

Ã?REA DE ESPECIALIDAD:
Arquitectura de Sistemas, Skill Trees & Balance

FORMATO / Ã?MBITO:
Framework TÃ©cnico Multi-Motor (Unity / Unreal)

TIPO DE DOCUMENTO:
Technical Systems Design Document

1. IntroducciÃ³n a la Arquitectura de Habilidades

En el diseÃ±o de videojuegos de rol (RPG), los sistemas de habilidades constituyen la columna vertebral de la agencia del jugador. Determinan el abanico de acciones disponibles, la identidad de combate, la expresiÃ³n estratÃ©gica y la sensaciÃ³n de progreso continuo. Este documento analiza los 5 grandes paradigmas de habilidades de la industria del videojuego y modela su aplicaciÃ³n prÃ¡ctica.

> **Principio de Balance MatemÃ¡tico:** Ninguna habilidad debe existir en el vacÃo. Toda acciÃ³n de combate equilibra un triÃ¡ngulo fundamental: *Coste de Recurso (ManÃ¡/Stamina)* vs *Tiempo de EjecuciÃ³n / Vulnerabilidad (Casting Time & Cooldown)* vs *Impacto TÃ¡ctico / DaÃ±o*.

2. Los 5 Paradigmas ClÃ¡sicos de Habilidades

1. Sistema Basado en Clases (Class-Based System)

Los personajes se adscriben a profesiones con arquetipos predefinidos (Guerrero, Mago, PÃcaro) con sets de habilidades fijas que refuerzan la especializaciÃ³n en combate grupal.

- **Caso de Estudio:** *World of Warcraft*. AsignaciÃ³n estricta de roles de la 'SantÃsima Trinidad' (Tanque, Sanador, DPS) con habilidades temÃ¡ticas exclusivas.

2. Ã□rboles de Habilidades y ProgresiÃ³n (Skill Trees)

Estructuras ramificadas donde el jugador invierte puntos desbloqueando nodos pasivos y activos. Permite especializaciÃ³n profunda o builds hÃbridas multidisciplinares.

- **Caso de Estudio:** *The Elder Scrolls V: Skyrim*. ProgresiÃ³n mediante perks donde cada rama (Armas a Una Mano, DestrucciÃ³n, Sigilo) desbloquea mecÃ¡nicas modificadoras del Core Loop.

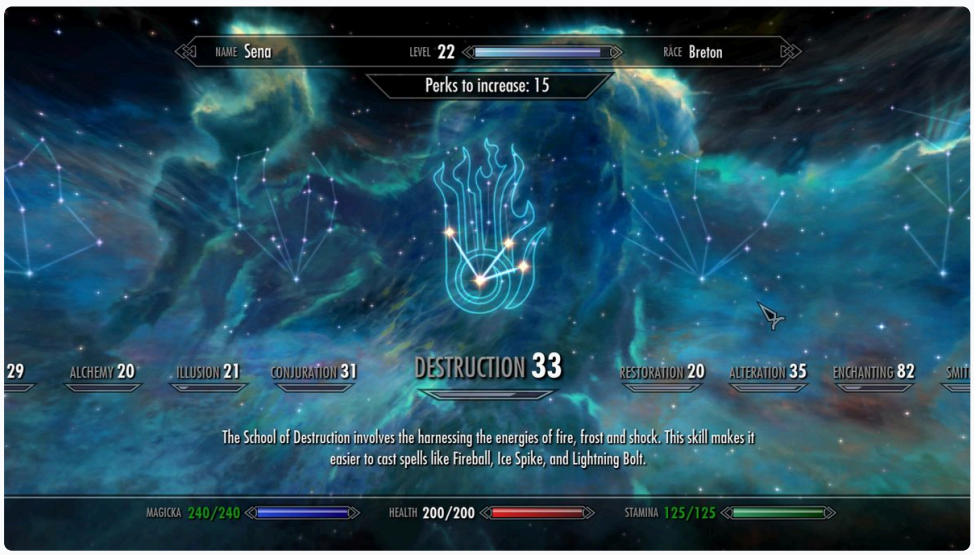


Figura 1: Estructura de Ã¡rbol de habilidades ramificado con nodos dependientes y sinergias.

3. AsignaciÃ³n Directa de Puntos de Atributo (Ability Points Allocation)

Control directo y granular sobre las estadÃsticas primarias (Fuerza, Destreza, Inteligencia) que a su vez escalan el daÃ±o y desbloquean rangos de habilidades.

- **Caso de Estudio:** *Dragon Age: Origins*. InversiÃ³n meticulosa en atributos para cumplir requisitos mÃnimos de equipo y optimizar el rendimiento por clase.

4. Aprendizaje por PrÃ¡ctica Directa (Learn by Doing)

La competencia no proviene de menÃºs abstractos de niveles, sino de la ejecuciÃ³n repetida de acciones en combate real.

- **Caso de Estudio:** *Dark Souls*. Dominio del espaciado, tiempos de recuperaciÃ³n tras el golpe (recovery frames) y lectura de patrones del oponente mediante ensayo y error.

5. Sistemas Basados en Combos y Sinergias Elementales

Encadenamiento de secuencias de habilidades donde la interacciÃ³n entre elementos genera efectos emergentes superiores a la suma de sus partes.

- **Caso de Estudio:** *Divinity: Original Sin 2*. CreaciÃ³n de charcos de agua con magia acuÃ¡tica electrificados posteriormente con rayos para aturdir en masa.

3. Caso PrÃ¡ctico: ImplementaciÃ³n de los 5 Sistemas en PokÃ©mon

Sistema de Habilidades	MecÃ¡nica de ImplementaciÃ³n en PokÃ©mon	Impacto en el Metajuego
Class-Based	Clases de entrenador (Ofensivo, Defensivo, Especialista Elemental)	Bonificaciones pasivas al tipo afÃn de criaturas
Skill Trees	Ã□rboles de Crianza, Captura y Combate TÃ¡ctico	PersonalizaciÃ³n de la velocidad de eclosiÃ³n y ratio de crÃticos
Stat Points (EVs/IVs)	AsignaciÃ³n visible de puntos de esfuerzo a Velocidad/Ataque	ConfiguraciÃ³n exacta de umbrales de supervivencia en 1 hit
Learn by Doing	PotenciaciÃ³n de movimientos a medida que se ejecutan en batallas	EvoluciÃ³n orgÃ¡nica de ataques segÃºn la frecuencia de uso
Combo System	Sinergia climatolÃ³gica en dobles (DÃa Soleado + Llamarada)	Multiplicadores dinÃ¡micos y control del campo de batalla